* 说明：全部答题包括填空、选择题必须答在考点下发的答题纸上，否则，一律无效。

试题名称： 细胞生物学

一、名词解释（每小题 5 分，共 8 题）

1、动力蛋白臂（dynein arm)

2、细胞凋亡（cell apoptosis）

3、端粒（telomere）

4、网格蛋白（clathrin）

5、微管组织中心（MTOC）

6、钙粘素（cadherins）

7、线粒体导肽水解酶（mitochondrial processing peptidease ）

8、激光扫描共聚焦显微术（Laser scanning Confocal Mmicroscope）

二、填空题（每小题 4 分，共 8 题）

1、80S 类型核糖体主要分布在 _____ 生物中。在核糖体上参与蛋白质合成的最主要的活性部位是：

_____ 、 _____ 、 _____ 和 _____

2、生物膜脂分子的几种热运动方式中，基本的一种是 _____。膜蛋白流动性的一种典型实验证据是 _____ _____。

3、在真核细胞核内，除染色质、核膜与核仁外，还有一个以 _____ 成分为主的 _____ 结构体系，这一结构体系与 _____、_____ 和 _____ 有着密切关系。

4、指导分泌性蛋白在粗面内质网上合成的决定因素有：_____、_____ 和 _____。

5、在神经轴突物质转运过程中，由两种马达蛋白介导，一是 _____ 介导运输小泡由轴突顶端运向胞体；二是 _____ 介导运输小泡由胞体运向轴突顶端。

6、溶酶体的膜成分具有如下几个特征：有 _____，有 _____ 和膜蛋白质的 _____。

7、采用电镜放射自显影的方法，可以显示内质网和高尔基体各膜囊间隔中寡糖合成的活性，如：用 _____ 进行脉冲标记，标记物集中在粗面内质网上；用 _____ 或 _____ 进行脉冲标记，标记物集中在高尔基体的反面膜囊中。

8、从发育生物学角度看实现胚胎细胞分化的原因是：_____ _____

三、问答题（ 1、2 题各 14 分；3、4 题各 25 分）

1、试述线粒体氧化磷酸化的偶联机制

download.kaoyan.com

2. 举例说明 G 蛋白偶联细胞表面受体介导信号跨膜转导的通路及其作用机制。
3、你认为真核细胞基因表达调控是在哪些层次水平上进行的？各自调控的作用如何？
4、CDK 激酶有哪些种类？说明其分子结构组成特点及 CDK1 对细胞周期不同时期的调控作用。

download.kaoyan.com

科目名称：	细胞生物学

一、名词解释（每小题 5 分，共 8 题）

1、由微管二联体 A 亚纤维伸出，与 B 亚纤维相互作用使纤毛弯曲、参与胞内运输、染色体运动。分子量 300-400X10^3 多亚基高分子 ATP 酶，为 Ca^{2+}\$Mg^{2+}$所激活。

2、细胞凋亡是一个主动的由基因决定的自动结束生命的过程。对于多细胞生物个体发育的正常进行，自稳平衡的保持以及抵制外界各种因素的干扰等都起着非常关键的作用。

3、 染色体末端的 DNA 重复序列，保持染色体的独立性和稳定性。端粒重复序列的长度与细胞分裂和衰老有关。肿瘤细胞具有表达端粒酶火星的活性的的能力，使肿瘤细胞得以无限制的增殖。

4、 分子量为 180X10 重链和 35X10^3-40X10^3 的轻链组成的二聚体，三个二聚体形成三脚蛋白复合物的包被结构。受膜受体和配体的激活，在膜下形成有被小窝和有被小泡，参与膜泡运输。

5、 微管在生理状态及实验处理解聚后重新装配的发生处。如动物细胞的中心体、基体着丝点等

6、 细胞表面粘着因子家族成员。Ca^{2+}依赖性的细胞粘连糖蛋白。由 720-750AA 组成。对胚胎发育中的细胞识别、迁移和组织分化以及成体组织器官构成具有主要作用。

7、在线粒体蛋白质分子转运过程中，线粒体含导肽的前体蛋白在跨膜转运后，其导肽即被基质中的线粒体导肽水解酶与导肽水解酶水解，并同时重新卷曲折叠为成熟的蛋白质分子。

8、 激光扫描共聚焦显微镜使物镜和聚光镜同时聚焦到同一个小点上，即相互共焦点。还可自动改变观察的焦平面改善纵向分辨率，通过“光学切片”观察较厚样品内部结构和样品的三维结构。分辨率比普通荧光显微镜提高 1.4-1.7 倍。在研究亚细胞结构与组分等方面有广阔用途。

二、填空题（每小题 4 分，共 8 题）

1、 真核 A 位点 P 位点 E 位点 肽酰转移酶催化中心

2、沿膜平面侧向运动 鼠和人的细胞膜蛋白的荧光抗体标记细胞表面的细胞融合实验

3、 蛋白质 网络 DNA 复制 、基因表达 和 染色体包装与构建

4、信号肽 、 信号识别颗粒 和 信号识别颗粒受体（停靠蛋白）

5、动力蛋白(cytoplasmic dynein)； 驱动蛋白(kinesin)

6、 质子泵 ，各种载体 高度糖基化

7、 ^{3}H-甘露糖 ；^{3}H-岩藻糖 ^{3}H-半乳糖

8、 受精卵的的形成，卵裂， 细胞质分配的不均，产生不同的信息体的组合，不同细胞群基因的选择表达，产物不同，造成细胞间的差异表达

download.kaoyan.com

三、问答题（ 1、2 题各 14 分；3、4 题各 25 分）

1、“化学渗透假说”认为：电子传递链各组分在线粒体内膜中不对称分布，当高能电子沿其传递时，所释放的能量将 H+从基质泵到膜间隙，形成 H+电化学梯度。在这个梯度驱使下，H+穿过 ATP 合成酶回到基质，同时合成 ATP,电化学梯度中蕴藏的能量储存到 ATP 高能磷酸键。

（1）质子动力势(proton motive force)

（2）支持化学渗透假说的实验证据该实验表明： •质子动力势乃 ATP 合成的动力；

•膜应具有完整性； •电子传递与 ATP 合成是两件相关而又不同的事件

（详见<细胞生物学>翟中和 王喜忠 丁明孝主编（面向 21 世纪课程教材） P217-219）

2. G 蛋白偶联细胞表面受体介导信号跨膜转导的通路主要有：cAMP 信号通路和磷脂酰肌醇信号通路；同时 G 蛋白偶联细胞表面受体信号途径的效应酶（磷脂酶 C(PLC)）又是 RTK 信号途径的效应酶（具有 SH2 结构域的信号蛋白），以形成了 4 条平行的信号通路。(1) 激素→G-蛋白偶联受体→ G-蛋白→腺苷酸环化酶→CAMP→ CAMP 依赖的蛋白激酶 A→基因调控蛋白；（2）磷脂酰肌醇信号通路“双信使系统”反应链：

A、胞外信号分子→G-蛋白偶联受体→G-蛋白→磷脂酶 C(PLC)→IP3→胞内 Ca2+浓度升高→Ca2+结合蛋白(CaM)→钙调蛋白依赖激酶→基因调控蛋白；

B、胞外信号分子→G-蛋白偶联受体→G-蛋白→磷脂酶 C(PLC)→→DG→激活 PKC→蛋白磷酸化或促 Na+/H+交换使胞内 PH 等。

（详见参考书如上 P134-143）

3、真核细胞的基因表达调控是非常复杂的过程。由于导致特定蛋白质合成的系列事件是由若干步骤组成的，所以真核细胞基因表达的调控是多级的调控系统，主要发生在三个相对独立的水平上：转录水平的调控(transcriptional-level control)，决定某个基因是否会被专录，并决定转录的频率.如：转录激活、转录阻抑等；加工水平的调控(processing- level control)，决定初始 mRNA 转录物（hnRNA）被加工为能翻译成多肽的信使 RNA（mRNA）的途径；翻译水平的调控(translational- level control)，决定某种 mRNA 是否会真正得到翻译、翻译的频率和时间长短，如：mRNA 的细胞定位、mRNA 被翻译及其翻译的频率、mRNA 的半寿期或 mRNA 的稳定性等。

（详见参考书如上 P428-441）

4、 目前已命名 CDK 激酶有：Cdc2(CDK1)、CDK2、CDK3、CDK4、CDK5、CDK6、CDK7、CDK8 等。PSTAIRE 序列为 CDK 激酶结构域的保守段，此序列与周期蛋白结合有关。CDK 激酶对细胞周期起着核心性调控作用。

（1） G2/M 转化的关键性调控作用。CDK1 激酶活性首先依赖于周期蛋白 B，也可与周期蛋白 A 结合。CDK1 激酶与周期蛋白结合后，wee1/mik1 激酶和 CDK 激酶催化 CDK 第 14 位的苏氨酸、第 15 位的酪氨酸和 161 位的苏氨酸磷酸化，再在磷酸酶的催化下，其 Thr14 Tyr15 去磷酸化 CDK1 激活。CDK1 激酶通过某些蛋白质磷酸化，改变其下游的某些蛋白质的结构和启动其功能，实现其调控细胞周期的目的。

download.kaoyan.com

（2）分裂中期向分裂后期转化的调控作用。细胞分裂中期，M 周期蛋白 A、B 降解，CDK1 失活，依赖 CDK1 激酶的蛋白去磷酸化，细胞周期转向后期。周期蛋白 A、B 通过泛素化途径降解。

（3）G1/S 期转化的调控作用。哺乳细胞中，CDK 激酶（CDK2、CDK4、CDK6）与 G1 周期蛋白（D、E、A）结合，D 与主要与 CDK4 和 CDK6 结合并调节后者的活性，E 与 CDK2 结合，CDK2 被激活，A 也可与 CDK2 结合，CDK2 被激活，以上调控 G1/S 期的转化过程。

（4）S/G2/M 期的转化。CDK1、Cdc25c、Wee1 与之有关。

（详见参考书如上 P401-410）

download.kaoyan.com